



Guía de Instalación y Configuración del Entorno de Trabajo

Manual Multiplataforma de Inicio Rápido (macOS, Windows, Linux) — Python para la Ciencia Abierta

[NOTA IMPORTANTE PARA EL ALUMNADO]:

Realiza los pasos de esta guía de forma previa a la primera sesión. Sigue las instrucciones ordenadas para clonar el repositorio oficial, instalar el entorno de Python y configurar Antigravity-IDE. Asegúrate de contar con permisos de administración en tu ordenador.

1. Requisitos Previos: Cuentas de Google y GitHub

- **Cuenta de Google:** Cuenta Gmail personal. Alta en: <https://accounts.google.com/signup>.
- **Cuenta de GitHub:** Alta profesional en <https://github.com/signup>. Activa la verificación en dos pasos (2FA).
- **Wi-Fi Eduroam CSIC:** Acceso activo a Eduroam. Guía: https://intranet.csic.es/inicio/-/contenido/342761ac-8c4b-49c9-ab05-3f918a09e0aa?_contentviewer_WAR_content_alfrescoportlet_action=view

2. Instalación de Git, Clientes de GitHub y Clonado del Repositorio

Para trabajar con el material del curso necesitas instalar Git o un cliente gráfico de GitHub y clonar el repositorio oficial.

- **GitHub Desktop (Cliente Gráfico Oficial):** <https://desktop.github.com/> (Ideal para Windows y macOS con interfaz visual).
- **GitHub CLI (Línea de Comandos `gh`):** <https://cli.github.com/> (Para trabajo directo desde terminal).

Sistema Operativo	Comando de Instalación en Terminal	Verificación
macOS	<code>brew install git gh (o GUI desde https://desktop.github.com/)</code>	<code>git --version</code> <code>gh --version</code>
Windows	<code>winget install --id Git.Git -e</code> <code>winget install --id GitHub.cli -e</code>	<code>git --version</code> <code>gh --version</code>
Linux (Ubuntu/Debian)	<code>sudo apt update && sudo apt install git gh -y</code>	<code>git --version</code> <code>gh --version</code>

2.1. Clonado del Repositorio Oficial del Curso

[PASO IMPRESCINDIBLE]: Es obligatorio clonar el repositorio en local antes de configurar el entorno de Python. El repositorio contiene los 15 cuadernos en NOTEBOOKS/, los datos en DATASETS/, las librerías en lib/ y el archivo requirements.txt.

```
# Ejecuta en terminal para clonar y entrar en la carpeta del proyecto:
git clone https://github.com/guslicem/PYTHON_PARA_CIENCIA_ABIERTA_2.git
cd PYTHON_PARA_CIENCIA_ABIERTA_2
# Alternativa con GitHub Desktop (GUI): File -> Clone Repository... -> URL:
https://github.com/guslicem/PYTHON_PARA_CIENCIA_ABIERTA_2.git
```

Configuración de Identidad en Git y Autenticación con GitHub:

```
git config --global user.name "Tu Nombre Completo" | git config --global user.email "tu_email@ejemplo.es" | gh auth login
```

3. Instalación de Python 3.12+ (Multiplataforma)

El curso requiere **Python 3.10+** (recomendado Python 3.12). Verifica su instalación:

Plataforma	Método de Instalación	Punto Crítico
macOS	<code>brew install python@3.12</code> o instalador .pkg desde python.org .	Comprobar: <code>python3 --version</code>
Windows	<code>winget install --id Python.Python.3.12 -e</code> o desde python.org .	Marca casillero 'Add python.exe to PATH'.
Linux	<code>sudo apt update && sudo apt install python3 python3-venv python3-pip -y</code>	Requerido: <code>python3-venv</code>

4. Descarga e Instalación Limpia de Antigravity-IDE

- 1. Portal de descarga oficial: <https://antigravity.google/download> (macOS .dmg, Windows .exe, Linux .deb/.rpm).
- 2. Ejecuta el instalador marcando la opción '**Añadir Antigravity-IDE al PATH del sistema**'.
- 3. **INSTALACIÓN LIMPIA (Clean Installation):** Durante el asistente de inicio, selecciona '*Clean Installation*' / '*Setup desde cero*'. NO importes configuraciones desde VS Code.
- 4. **INSTALACIÓN DEL SDK DE GOOGLE ANTIGRAVITY:** Acepta instalar el *Google Antigravity-IDE SDK* para habilitar los agentes y el autocompletado inteligente.
- 5. Inicia sesión haciendo clic en '**Sign in with Google**' para vincular tu cuenta personal.

5. Configuración del Entorno Virtual (venv) e Instalación de requirements.txt

Abre la terminal integrada en **Antigravity-IDE** (situado dentro de la carpeta clonada PYTHON_PARA_CIENCIA_ABIERTA_2) y ejecuta:

```
# En macOS / Linux (dentro de la carpeta clonada):
python3 -m venv venv && source venv/bin/activate
pip install --upgrade pip && pip install -r requirements.txt
python -m ipykernel install --user --name=curso_ciencia_abierta --display-name 'CURSO Python'
```

```
# En Windows (PowerShell dentro de la carpeta clonada):
python -m venv venv ; .\venv\Scripts\Activate.ps1
pip install --upgrade pip ; pip install -r requirements.txt
python -m ipykernel install --user --name=curso_ciencia_abierta --display-name 'CURSO Python'
```

6. Atajos de Teclado Imprescindibles en Antigravity-IDE para Asistencia IA

Para maximizar la productividad durante las sesiones prácticas del curso con **Antigravity-IDE**, domina estos atajos clave:

Acción de Autocompletado / Asistencia IA	Atajo macOS	Atajo Windows / Linux
Aceptar sugerencia fantasma completa (Ghost Text)	Tab o ->	Tab o ->
Aceptar la sugerencia palabra a palabra	Cmd + ->	Ctrl + ->
Abrir barra de edición / refactorización asistida	Cmd + K	Ctrl + K
Forzar la aparición del menú de autocompletado	Ctrl + Space	Ctrl + Space
Iniciar depuración interactiva con Breakpoints	F5	F5